SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

UFR d'Ingénierie

27 août 2026

L2 Informatique (2026-2027)

Logique (UL2IN007)

TD

Thèmes 1 à 11

Thème 1 - TD

Objectifs

- Logique propositionnelle
  - syntaxe
  - tables de vérité
  - sémantique

Exercices

Exercice 1 – Arbre de syntaxe abstraite - notation préfixe

Question 1

Pour chacune des formules suivantes où p, q et r sont des symboles de propositions :

- dessiner son arbre de syntaxe abstraite
- écrire la formule en notation préfixe.

1. $F_1 = \neg(p \wedge (q \Rightarrow ((q \vee r) \wedge q)))$
2. $F_2 = \neg p \wedge q \Rightarrow q \vee r \wedge q$

Question 2

Parenthéser les formules suivantes en respectant la priorité des opérateurs.

1. $F_3 = p \wedge q \wedge r \wedge s$
2. $F_4 = p \Rightarrow q \wedge \neg r \Rightarrow p \vee q$

Exercice 2 – Implication

Question 1

Parmi les énoncés suivants, lesquels sont vérifiés s'il ne fait pas beau et que je me promène ?

1. S'il fait beau, je me promène
2. Pour que je me promène, il faut qu'il fasse beau
3. Je ne me promène que si il fait beau
4. Je me promène dès qu'il fait beau
5. Je me promène seulement si il fait beau
6. Pour que je me promène, il suffit qu'il fasse beau

Question 2

A l'aide des propositions p_1 et p_2, traduire chacun des énoncés précédents en une formule de la logique propositionnelle :

- p_1 : il fait beau - p_2 : je me promène

Exercice 3 – Tables de vérité et énigmes

Question 1

Soit la formule $F = (p \wedge q) \wedge ((q \Rightarrow p) \vee \neg(p \vee q))$ où p et q sont des propositions. Calculer la table de vérité de F

Question 2

Anna et Julie sont interrogées au sujet d'un crime et déclarent :

Anna : ≪ *Julie est coupable.* ≫
Julie : ≪ *Si je suis coupable, alors Anna l'est aussi.* ≫

Nous avons à notre disposition les propositions suivantes :

- A : Anna est coupable
- J : Julie est coupable

1. Donner la formule F_1 qui correspond à l'affirmation d'Anna, et la formule F_2 qui correspond à l'affirmation de Julie.
2. Soit $F_3 = F_1 \vee F_2$
   (a) Calculer la table de vérité de F_3
   (b) Que peut-on en conclure ?
3. Soit $F_4 = F_1 \wedge F_2$
   (a) Calculer la table de vérité de F_4
   (b) Que peut-on en conclure ?

Question 3

Anissa, Xavier et Jennifer ont un examen de logique à passer. On suppose que :

H_1 : L'un des trois au moins révisera pour l'examen.
H_2 : Si Anissa ne révise pas, alors Xavier non plus.
H_3 : Si Anissa révise, alors Jennifer aussi.

1. En notant A : "*Anissa révise*", X : "*Xavier révise*" et J : "*Jennifer révise*", formaliser ces trois hypothèses.
2. Peut-on dire qui révisera ? qui ne révisera pas ?

Thème 2 - TD

Objectifs

- Interprétations
- Expressions booléennes
- Satisfiabilité, validité
- Conséquence sémantique, équivalence

Exercices

Pour répondre aux exercices de ce thème vous ne devez pas utiliser de table de vérité.

Exercice 4 – Formules satisfiables, valides

On considère la formule F_1 suivante :

$$(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

Question 1
Les formules F_1 et $\neg F_1$ sont-elles satisfiables ? Sont-elles valides ?

Question 2
Soit F_2=$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$.
Les formules suivantes sont-elles satisfiables ? Sont-elles valides ?

- F_3 = $F_1 \vee F_2$
- F_4= $F_1 \wedge F_2$

Exercice 5 – Conséquence sémantique

Soit F une formule insatisfiable et G une formule ni valide, ni non satisfiable.

(a) A-t-on $F \models G$? (Justifier) (b) A-t-on $G \models F$? (Justifier)
(c) A-t-on $\neg F \models G$? (Justifier) (d) A-t-on $G \models \neg F$? (Justifier)

Exercice 6 – Equivalence

Soit F_1 et F_2 deux formules de la logique propositionnelle.

1. Montrer que si F_1 est valide alors $F_1 \wedge F_2 \nmid\!\!\mid\!\!\equiv F_2$.
2. Montrer que si F_1 est insatisfiable alors $F_1 \vee F_2 \nmid\!\!\mid\!\!\equiv F_2$.

Exercice 7 – Expressions boooléennes

Question 1
Soit la formule $F = (p \wedge q) \wedge ((q \Rightarrow p) \vee \neg(p \vee q))$ où p et p sont des propositions.

Calculer et simplifier l'expression booléenne $[F]^{\mathbf{I}}$ en fonction de $\mathbf{I}(p)$ et $\mathbf{I}(q)$ en indiquant l'équivalence utilisée à chaque étape.

Question 2
Nous reprenons une énigme vue la semaine dernière qui sera cette fois résolue à l'aide d'un raisonnement équationnel.

Anissa, Xavier et Jennifer ont un examen de logique à passer. On suppose que :

H_1 : L'un des trois au moins révisera pour l'examen.
H_2 : Si Anissa ne révise pas, alors Xavier non plus.
H_3 : Si Anissa révise, alors Jennifer aussi.

1. En notant A : "*Anissa révise*", X : "*Xavier révise*" et J : "*Jennifer révise*", où A, X et J sont des propositions booléennes, formaliser ces trois hypothèses (question identique à celle de la semaine dernière).
2. En utilisant un raisonnement équationnel, peut-on dire qui révisera ? qui ne révisera pas ?

Exercice 8 – Faut-il toujours croire ChatGPT ?

Voici une question posée à ChatGPT :
≪ **Donne-moi une formule logiquement équivalente à $A \wedge B$ mais plus complexe** ≫.

Question 1
La réponse obtenue en juin 2025 :

> Très bien ! Voici une formule déguisée, mais toujours logiquement équivalente à $A \wedge B$:
> $\neg((A \Rightarrow \neg B) \vee (\neg A \Rightarrow B))$
> Pourquoi c'est équivalent à $A \wedge B$?
> Décomposons-la :
>
> 1. $A \Rightarrow \neg B \equiv \neg A \vee \neg B$
> 2. $\neg A \Rightarrow B \equiv A \vee B$
>
> Donc : $(A \Rightarrow \neg B) \vee (\neg A \Rightarrow B) \equiv (\neg A \vee \neg B) \vee (A \vee B)$
> Et le tout est nié : $\neg((\neg A \vee \neg B) \vee (A \vee B))$, cette négation force que ni l'un ni l'autre ne soit vrai, ce qui au final impose $A \wedge B$

1. Soit $F = A \wedge B$ et $G = \neg((A \Rightarrow \neg B) \vee (\neg A \Rightarrow B))$, en calculant $[F]^{\mathbf{I}}$ et $[G]^{\mathbf{I}}$ montrer que la réponse donnée par ChatGPT est fausse.
2. Identifier l'erreur dans le raisonnement donné par ChatGPT.

Question 2
La réponse obtenue en juillet 2026 :

Oui. Par exemple, une formule nettement plus complexe mais logiquement équivalente à $A \wedge B$ est :
$(A \vee C) \wedge (B \vee \neg C) \wedge (A \vee \neg C)$
Elle est équivalente à $A \wedge B$, car :
- si $A \wedge B$ est vraie, les trois sous-formules sont vraies, quel que soit C ;
- réciproquement, les trois sous-formules imposent à la fois A et B.

Une autre formule, peut-être plus intéressante pour un exercice de simplification logique, est :
$(A \vee C) \wedge (A \vee \neg C) \wedge (B \vee C) \wedge (B \vee \neg C)$
qui est également logiquement équivalente à $A \wedge B$.

Soit $F = (A \vee C) \wedge (B \vee \neg C) \wedge (A \vee \neg C)$ et $G = (A \vee C) \wedge (A \vee \neg C) \wedge (B \vee C) \wedge (B \vee \neg C)$, montrer que l'une des formules est équivalente à $A \wedge B$ mais pas l'autre.

Thème 3 - TD

Objectifs

- Fonctions booléennes
- Formes normales

Exercices

Exercice 9 – Forme normale : identification

Question 1
Nous considérons trois variables booléennes x, y et z. Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont sous forme normale disjonctive ? conjonctive ?

1. $x \cdot y + y \cdot \overline{z}$
2. $(x + y + z) \cdot (y + \overline{z})$
3. $x \cdot (y + y \cdot \overline{z})$
4. $(x + y) + (z \cdot (y + \overline{z}))$
5. $x \cdot y \cdot z$
6. $x + y + \overline{z}$
7. x

Exercice 10 – Formules valides et insatisfiables

Question 1
Soit la fonction booléenne $f(x, y, z)$ qui représente une formule valide. Donner :

- une forme normale conjonctive associée comprenant au moins trois sommes différentes (combien de sommes sont nécessaires ?)
- une forme normale disjonctive associée comprenant au moins trois produits différents (combien de produits sont nécessaires ?)

Question 2
Soit la fonction booléenne $g(x, y, z)$ qui représente une formule insatisfiable. Donner :

- une forme normale conjonctive associée comprenant au moins trois sommes différentes (combien de sommes sont nécessaires ?)
- une forme normale disjonctive associée comprenant au moins trois produits différents (combien de produits sont nécessaires ?)

Exercice 11 – Fonctions booléennes

Question 1
Construire la table de vérité de la fonction booléenne correspondant à l'opérateur booléen "ou exclusif", noté XOR. En déduire des formes normales disjonctive et conjonctive pour cette fonction.

Question 2
Donner une expression booléenne pour la fonction f définie par :

x	y	$f(x,y)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Question 3
Soit les formules $F = \neg A \wedge \neg B$ et $G = (\neg A \vee B) \wedge ((A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee \neg B))$. Déduire de la question précédente que $F \models\!\models G$.

Exercice 12 – Forme normale vers table de vérité

Question 1
Soit l'expression booléenne suivante $f(x,y,z) = x \cdot y + \overline{y} \cdot \overline{z} + \overline{x} \cdot y \cdot z$, en déduire sa table de vérité.

Question 2
Soit l'expression booléenne suivante $g(x,y,z) = (x+y) \cdot (\overline{y} + \overline{z}) \cdot (\overline{x} + y + z)$, en déduire sa table de vérité.

Exercice 13 – Forme normale

Soit la formule $F = (A \wedge (B \vee C)) \vee (\neg A \wedge \neg B)$

Vous devez répondre aux questions de cet exercice sans construire de table de vérité.

Question 1
Donner une fonction boooléenne associée à F.

Question 2
Mettre l'expression booléenne associée à F sous forme normale disjonctive.

Question 3
Mettre l'expression booléenne associée à F sous forme normale conjonctive.

Thème 4 - TD

Objectifs

- DPLL
- SAT

Exercices

Exercice 14 – Propagation unitaire

On considère l'ensemble de clauses suivant :

$$C_1 = a \vee b \quad C_2 = \neg a \vee b \vee c \quad C_3 = b \vee \neg c \vee d \quad C_4 = \neg b \vee \neg e \quad C_5 = e \vee d \quad C_6 = \neg d$$

Question 1

Appliquer la propagation unitaire à $F = C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \wedge C_4 \wedge C_5 \wedge C_6$.

Qu'obtient-on ? Que peut-on en déduire ?

Question 2

On pose $D_3 : \neg b \vee \neg c \vee d$.

Appliquer la propagation unitaire à $F_2 = C_1 \wedge C_2 \wedge D_3 \wedge C_4 \wedge C_5 \wedge C_6$, obtenue en remplaçant C_3 par D_3 dans F.

Qu'obtient-on ? que peut-on en déduire ?

Exercice 15 – DPLL

Lorsqu'on met en œuvre l'algorithme DPLL, quand on ne peut utiliser ni une clause unitaire, ni un littéral pur, le choix de la variable de décision explorée peut avoir un impact important. Une heuristique fréquemment utilisée est basée sur le nombre d'occurrences (positives et négatives) des variables dans les petites clauses : pour $k \in \mathbb{N}, k > 1$ représentant une longueur de clause, et p une variable propositionnelle, on pose

$$h_k(p) = nb_{occ}(k, \Sigma, p) + nb_{occ}(k, \Sigma, \neg p)$$

où $nb_{occ}(k, \Sigma, l) = Card(\{C_j \in \Sigma | l \in C_j \text{ et } Card(C_j) = k\})$ est le nombre d'occurrences du littéral l dans des clauses de Σ de taille k. L'heuristique consiste alors à sélectionner les variables qui maximisent h_2, puis, parmi celles-ci, celles qui maximisent h_3, et ainsi de suite pour isoler une seule variable : on espère pouvoir choisir une variable qui va amener à une clause unitaire ou à un littéral pur le plus rapidement possible.

Si cela ne suffit pas à départager deux variables (même valeur de h_k pour tous les k), on utilise l'ordre alphabétique de leur nom. On explore toujours la branche faux en premier.

Question 1

Appliquer DPLL à la théorie clausale suivante

$$\begin{array}{lllll} \Sigma = \{ & a \vee b \vee c, & a \vee b \vee \neg c, & a \vee \neg b \vee d \vee e, & a \vee \neg b \vee \neg d \vee e, \\ & \neg a \vee b \vee d \vee e, & \neg a \vee b \vee d \vee \neg e, & \neg a \vee \neg b \vee f & \} \end{array}$$

Question 2
Appliquer DPLL à la théorie $\Sigma_2 = \{a \vee b, a \vee e, b \vee d, \neg a \vee \neg b \vee f, \neg f, b \vee \neg d, a \vee \neg e\}$.

Exercice 16 – Représentation : choisir une pizza

Trois amis, Laure, Marie et Nicolas, veulent commander une pizza à se partager. La pizzeria propose des pizzas utilisant 4 sortes de garnitures : des champignons, des poivrons, du jambon ou de l'œuf.

Marie pose un veto sur toute pizza avec des champignons. Nicolas ne veut pas d'œuf et veut qu'il y ait du jambon dans la pizza. Laure, elle, n'apprécie le jambon que s'il est accompagné de champignons, elle s'oppose donc aux pizza contenant du jambon sans contenir de champignons.

Peut-on composer une pizza qui satisfasse tout le monde ?

Question 1
Répondre à cette question en traduisant le problème en SAT, en utilisant les variables propositionnelles suivantes :

- c, p, j, o représentent les ingrédients présents dans la pizza (respectivement champignons, poivrons, jambon et œuf). c est vrai si la pizza contient des champignons et faux sinon.
- v_L, v_M, v_N représentent les vetos de respectivement Laure, Marie et Nicolas. v_L est vrai si Laure met un veto sur la pizza proposée et faux si la pizza lui convient.

Question 2
On relâche le problème en demandant une pizza qui satisfasse au moins 2 personnes. Traduire ce problème en SAT et le résoudre.

Thème 5 - TD

Objectifs

- Preuves
- Règles de la déduction naturelle
- Connecteurs logiques

Exercices

Vous devez répondre aux questions de ce thème en utilisant les règles de la déduction naturelle. Vous ne devez utiliser ni un raisonnemment par l'absurde, ni le tiers exclu, ni les règles dérivées.

Exercice 17 – Preuves de formules

Prouver les formules ci-dessous.

Question 1
$F_1 = (A \Rightarrow B) \Rightarrow ((B \Rightarrow C) \Rightarrow (A \Rightarrow C))$

Question 2
$F_2 = (((A \wedge B) \Rightarrow C) \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$

Question 3
$F_3 = (A \Rightarrow B) \Rightarrow ((A \vee C) \Rightarrow (B \vee C))$

Question 4
$F_4 = (A \vee (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \vee B) \Rightarrow (A \vee C))$

Question 5
$F_5 = (A \Rightarrow B) \Rightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$

Question 6
$F_6 = (A \wedge B) \Rightarrow \neg(\neg A \vee \neg B)$

Exercice 18 – Enigme

Anissa, Boris et Chloé sont invités à une fête. Soit les affirmations suivantes :
- h_1 : Si Anissa vient, alors Chloé ne vient pas.
- h_2 : Si Chloé vient, alors Boris vient.
- h_3 : Anissa vient ou Boris ne vient pas

Question 1
Nous disposons des propositions atomiques suivantes :
- A : Anissa vient
- B : Boris vient
- C : Chloé vient

Formaliser chacune des affirmations par une formule propositionnelle.

Question 2
Montrer que si les trois affirmations sont vérifiées, alors on peut déduire que Chloé ne vient pas à la fête.

Thème 6 - TD

Objectifs

- Déduction naturelle, règles dérivées
- logique classique

Exercices

Vous devez répondre aux questions de ce thème en utilisant les règles de la déduction naturelle. L'utilisation des règles dérivées est possible.

Exercice 19 – Logique intuitionniste - logique classique

Question 1
Prouver la formule $F = (P \vee Q) \Rightarrow ((P \Rightarrow Q) \vee (Q \Rightarrow P))$ en n'utilisant que des règles de la logique intuitioniste.

Question 2
Prouver la formule $(P \Rightarrow Q) \vee (Q \Rightarrow P)$. Peut-on prouver cette formule en n'utilisant que des règles de la logique intuitioniste ?

Exercice 20 – Preuves de formules

Prouver les formules ci-dessous.

Question 1
$F_1 = (\neg B \Rightarrow \neg A) \Rightarrow (A \Rightarrow B)$

Question 2
$F_2 = \neg(A \wedge B) \Rightarrow (\neg A \vee \neg B)$

Question 3
$F_3 = \neg(A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \wedge \neg B)$

Question 4
$F_4 = \neg(A \vee \neg B) \vee \neg(\neg A \wedge B)$

Exercice 21 – Enigme

Anna et Julie sont interrogées au sujet d'un crime et déclarent :

Anna : ≪ *Julie est coupable.* ≫
Julie : ≪ *Si je suis coupable, alors Anna l'est aussi.* ≫

Question 1
Montrer par les règles de la déduction naturelle que l'une au moins des deux déclarations est vraie.

Question 2
On suppose maintenant que les innocents disent la vérité et que les coupables mentent. Montrer par les règles de la déduction naturelle qu'exactement l'une des deux est coupable.

Thème 7 - TD

Objectifs

- Logique des prédicats du premier ordre
  - termes
  - syntaxe
  - variables liées
  - renommage variables
  - formules closes, clôture universelle

Exercices

Exercice 22 – Entiers naturels et Termes

Soit $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \cup \mathcal{F}_1$ un ensemble de symboles de fonction avec $\mathcal{F}_0 = \{a\}$ et $\mathcal{F}_1 = \{s\}$. Etant donné un entier naturel n, on note $s^n(a)$ le terme :

$$s^n(a) = \begin{cases} a & \text{si } n = 0 \\ s(s^k(a)) & \text{si } n = k+1 \end{cases}$$

Question 1
Particulariser la définition de l'ensemble de termes $\mathcal{T}_0(\mathcal{F})$.

Question 2
Montrer que $\mathcal{T}_0(\mathcal{F}) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}\{s^n(a)\}$.

Exercice 23 – Termes avec variables

On considère un langage de termes avec un seul symbole de variable : $X = \{x\}$. L'ensemble des symboles de fonction de ce langage est $\mathcal{F} = \mathcal{F}_1 = \{f, g\}$.

Question 1
Particulariser la définition de $\mathcal{T}(X, \mathcal{F})$ pour X et $\mathcal{F}$.

Question 2
Donner une définition inductive du nombre $\mathrm{nb}_f(t)$ de symboles f et du nombre $\mathrm{nb}_g(t)$ de symboles g apparaissant dans un terme t.

Exercice 24 – Symboles d'une formules

Soit la formule $F \in \mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ où $X = \{x, x_1, x_2, x_3, z\}$ définie par :

$$(\forall x\,(s_1(s_2(x,x)) \wedge \exists x\, s_1(s_2(x,z)))) \wedge (s_3(s_4(x)) \wedge (\exists x\, s_1(s_2(x,z))))$$

Question 1
Quels sont les symboles de fonction apparaissant dans F ? Donner l'arité de ces symboles.

Question 2
Quels sont les symboles de prédicat apparaissant dans F ? Donner l'arité de ces symboles.

Question 3
Déterminer l'ensemble $\mathrm{Free}(F)$. Donner une clôture universelle de F.

Question 4
On souhaite renommer certains symboles de variable pour obtenir une formule logiquement équivalente à F et dans laquelle les quantificateurs portent sur des symboles de variable différents. On propose la formule suivante : $\Big(\forall x_1\ \Big(s_1\ \Big(s_2\ \Big(\boxed{\ldots}, \ldots\Big)\Big) \wedge \exists x_2\, s_1\,(s_2\,(\ldots,\ldots))\Big)\Big) \wedge (s_3\,(s_4\,(\ldots)) \wedge (\exists x_3\, s_1\,(s_2\,(\ldots,\ldots))))$ Remplacer les ... par les symboles de variable appropriés.

Exercice 25 – Construction de formules

Soit $F \in \mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ la formule représentée par :

$$\Big(\forall\, y \boxed{\ }\ \Big(\boxed{\ }, \boxed{\ }\Big(\boxed{\ }, \boxed{\ }\Big)\Big)\Big) \Rightarrow \Big(\Big(\boxed{\ }\boxed{\ } \exists \boxed{\ }\boxed{\ }\Big(\boxed{\ }\ \Big(\boxed{\ }, \boxed{\ }\Big)\Big)\Big) \vee \boxed{\ }\Big(\boxed{\ }, \boxed{\ }\Big)\Big)$$

où chaque case peut contenir un unique symbole : soit un quantificateur, soit un symbole de l'ensemble $X = \{x, y, z\}$, soit un symbole de l'ensemble $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \cup \mathcal{F}_2$ avec $\mathcal{F}_0 = \{k\}$ et $\mathcal{F}_2 = \{f\}$, soit un symbole de l'ensemble $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$ avec $\mathcal{P}_1 = \{p\}$ et $\mathcal{P}_2 = \{q\}$. On souhaite que F vérifie les contraintes suivantes :

- x admet uniquement deux occurrences libres et une occurrence liée par le quantificateur $\forall$ dans F,
- y admet uniquement une occurrence liée par le quantificateur $\forall$ et une occurrence liée par le quantificateur $\exists$ dans F,
- z admet uniquement une occurrence libre dans F,

Question 1
Remplir les cases de F pour que les contraintes soient respectées.

Question 2
Dessiner l'arbre de syntaxe de la formule F et encadrer les occurrences libres de variable.

Question 3
Proposer une clôture universelle F' de F puis renommer certains symboles de variable de F' pour obtenir une formule F'' logiquement équivalente à F' et dans laquelle les quantificateurs portent sur des symboles de variable différents.

Exercice 26 – Renommage de variables, formules équivalentes

Pour chacune des formules suivantes dire s'il est possible de renommer certains symboles de variable de F_i pour obtenir une formule F_i' telle que :

- F'_i est logiquement équivalente à F_i
- le seul symbole de variable qui apparaît dans F'_i est le symbole x

Si oui, donner la formule F'_i, sinon justifier.

Question 1
$F_1 = \exists y\,(p(y) \wedge \forall x\, p(x))$

Question 2
$F_2 = (\exists y\, p(y)) \Rightarrow (p(x) \vee (\forall z\, p(z)))$

Question 3
$F_3 = (\forall x\, \exists y\, (p(y) \Rightarrow p(x))) \vee (\forall z\, p(z) \wedge p(y))$

Thème 8 - TD

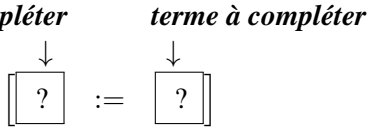
Objectifs

- Logique des prédicats du premier ordre
  - substitution de variables
  - sémantique
  - interprétation

Exercices

Exercice 27 – Substitutions

Existe-t-il une substitution :



telle que :

1. $\forall x\, p(x,y,z)\left[\boxed{?} := \boxed{?}\right] = \forall x\, p(x,y,z)$
2. $\forall x\, p(x,y,z)\left[\boxed{?} := \boxed{?}\right] = \forall x\, p(x,f(z),z)$
3. $\forall x\, p(x,y,z)\left[\boxed{?} := \boxed{?}\right] = \forall x\, p(x,f(x),z)$
4. $\forall x\, p(x,y,z)\left[\boxed{?} := \boxed{?}\right] = \forall w\, p(w,f(x),z)$

Si cette substitution existe, compléter le symbole de variable et le terme, sinon expliquer brièvement pourquoi cette substitution n'existe pas.

Exercice 28 – Interprétation prédicats et fonctions

On considère $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \cup \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ un ensemble de symboles de fonction où $\mathcal{F}_2 = \{f\}$, $\mathcal{F}_1 = \{g\}$ et $\mathcal{F}_0 = \{a, b\}$, l'ensemble des symboles de prédicat $\mathcal{P} = \{\mathrm{p}\}$ contenant l'unique prédicat unaire p et la formule F=$(\neg \mathrm{p}(a) \wedge \mathrm{p}(b)) \Rightarrow (\mathrm{p}(f(a,b)) \wedge (\mathrm{p}(g(a)) \wedge \mathrm{p}(g(b))))$.

Question 1
Définir une structure $\mathbf{M}_1$ telle que $[F]^{\mathbf{M}_1} = 1$. (justifier)

Question 2
Définir une structure $\mathbf{M}_2$ telle que $[F]^{\mathbf{M}_2} = 0$. (justifier)

Exercice 29 – Valuation

Soit p un prédicat unaire.

Question 1
Considérons la structure $\mathbf{M}$ telle que $|\mathbf{M}| = \mathbb{N}$ avec $p^{\mathbf{M}}(x) = (x \text{ est pair})$. Nous considérons la formule $F = \exists x\, p(x)$ et une valuation v quelconque. Calculer $[F]^{\mathbf{M}}_{v[x\leftarrow 3]}$ et $[F]^{\mathbf{M}}_{v[x\leftarrow 4]}$. Justifier votre réponse.

Question 2
Soit la formule $F' = \forall x\, ((\exists y\, \neg p(y)) \vee p(x))$. Calculer l'expression booléenne $[F']^{\mathbf{M}}_v$ (pour toute valuation v). En déduire que F' est valide. Justifier votre réponse.

Exercice 30 – Quantification de formules atomiques

On considère une structure $\mathbf{M}$ dont le domaine d'interprétation est l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels et dans laquelle l'interprétation du symbole de prédicat $p \in \mathcal{P}_2$ est définie par $p^{\mathbf{M}}(x, y) = (y = 2x)$.

Question 1
Parmi les formules suivantes, lesquelles sont satisfaites par $\mathbf{M}$?

(F_1)	$p(0,0)$	(F_2)	$p(1,1)$	(F_3)	$\exists x\, p(1,x)$
(F_4)	$\exists x\, p(x,1)$	(F_5)	$\exists x\, p(x,2)$	(F_6)	$\forall x\, p(1,x)$
(F_7)	$\forall x\, p(x,1)$	(F_8)	$\exists x\, \exists y\, p(x,y)$	(F_9)	$\exists x\, \forall y\, p(x,y)$
(F_{10})	$\forall x\, \exists y\, p(x,y)$	(F_{11})	$\forall x\, \forall y\, p(x,y)$		

Exercice 31 – Domaine d'interprétation

On considère un langage comprenant l'égalité (prédicat $=$ d'arité 2) ainsi qu'un symbole de prédicat p d'arité 2. Soit la formule :

$$(F)\ \forall x\, \exists y\, (p(x,y) \wedge \neg(x = y))$$

Déterminer s'il existe une structure $\mathbf{M}$ qui satisfait F :

Question 1
lorsque le domaine d'interprétation de $\mathbf{M}$ est un singleton.

Question 2
Lorsque le domaine d'interprétation de $\mathbf{M}$ contient uniquement deux éléments.

Question 3
Lorsque le domaine d'interprétation de $\mathbf{M}$ est l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ et lorsque $p^{\mathbf{M}}(x, y) = (x \text{ est divisible par } y)$.

Exercice 32 – Interprétation des formules

Question 1
Le domaine d'interprétation d'une structure peut-il être vide ?

Question 2
Soit $F_2 = \exists x\,((\forall y\, p(x,y)) \Rightarrow \exists z\, p(z,x))$, montrer que F_2 est valide.

Soit $\mathbf{M}$ une structure telle que $|\mathbf{M}| = \{a,b,c\}$ et $F_1 = \exists x\,\forall y\, p(x,y)$.

Question 3
Proposer une interprétation $p^{\mathbf{M}}$ de p telle que $p^{\mathbf{M}}(e_1,e_2) = 1$ pour exactement 3 couples différents et telle que $[F_1]^{\mathbf{M}}_v = 1$ (quelle que soit la valuation v). Justifier votre réponse.

Question 4
Proposer une interprétation $p^{\mathbf{M}}$ de p telle que $p^{\mathbf{M}}(e_1,e_2) = 1$ pour exactement 3 couples différents et telle que $[F_1]^{\mathbf{M}}_v = 0$ (quelle que soit la valuation v). Justifier votre réponse.

Question 5
A-t-on $F_2 \models F_1$? $F_1 \models F_2$? Justifier vos réponses.

Thème 9 - TD

Objectifs

- Déduction naturelle : logique des prédicats du premier ordre

Exercices

Vous devez répondre aux questions de ce thème en utilisant les règles de la déduction naturelle. L'utilisation des règles dérivées est possible.

Exercice 33 – Preuves de formules

Prouver les formules ci-dessous.

Question 1
$F_1 = (\forall x\ p(x) \vee \forall x\ q(x)) \Rightarrow \forall x\ (p(x) \vee q(x))$

Question 2
$F_2 = (\exists x\ (p(x) \vee q(x))) \Rightarrow (\exists x\ p(x) \vee \exists x\ q(x))$

Question 3
$F_3 = (\exists x\ \forall y\ r(x,y)) \Rightarrow (\forall y\ \exists x\ r(x,y))$

Question 4
$F_4 = (\forall x\ (p(x) \Rightarrow \neg q(x))) \Rightarrow \neg\exists x\ (p(x) \wedge q(x))$

Question 5
$F_5 = (\exists x\ \neg p(x)) \Rightarrow (\neg\forall x\ p(x))$

Question 6
$F_6 = (\neg\forall x\ p(x)) \Rightarrow (\exists x\ \neg p(x))$

Question 7
$F_7 = (\forall x\ p(x)) \vee (\exists x\ \neg p(x))$

Exercice 34 – Preuves imbriquées

Le but de cet exercice est de prouver la formule $\exists x\,(p(x) \Rightarrow \forall y\, p(y))$ en utilisant la règle du Tiers Exclu.

Question 1
Prouver la formule $\exists x\,(p(x) \Rightarrow \forall y\, p(y))$ à partir de l'hypothèse $h_1 : \forall y\, p(y)$. On note B_1 la preuve obtenue :

$\langle 1_{B_1} \rangle$	supposons $h_1 : \forall y\, p(y)$, montrons $\exists x\,(p(x) \Rightarrow \forall y\, p(y))$ par (***nom de la règle à compléter***) ***preuve à compléter***
$\langle 1_{B_1} \rangle$	**preuve** B_1

Indication : on suppose que l'on dispose d'un nombre infini dénombrable de symboles de variable, et il est donc possible d'appliquer la règle $I_\exists$ en utilisant un « nouveau » symbole de variable.

Question 2

Prouver la formule $(\neg\forall y\, p(y)) \Rightarrow (\exists y\, \neg p(y))$. On note B_2 la preuve obtenue :

$\langle 1_{B_2}\rangle$ montrons $(\neg\forall y\, p(y)) \Rightarrow (\exists y\, \neg p(y))$ par (***nom de la règle à compléter***)
preuve à compléter
$\langle 1_{B_2}\rangle$ **preuve** B_2

Question 3

Compléter la preuve B_3 ci-dessous de la formule $\exists x\, (p(x) \Rightarrow \forall y\, p(y))$ à partir de l'hypothèse $h_2 : \neg\forall y\, p(y)$.

$\langle 1_{B_3}\rangle$ supposons $h_2 : \neg\forall y\, p(y)$, montrons $\exists x\, (p(x) \Rightarrow \forall y\, p(y))$ par $E_\exists$

- $\langle 2_{B_3}\rangle$ montrons $\exists y\, \neg p(y)$ par $E_\Rightarrow$
  - $\langle 1_{B_2}\rangle$ montrons $(\neg\forall y\, p(y)) \Rightarrow (\exists y\, \neg p(y))$ ... $\langle 1_{B_2}\rangle$ **preuve** B_2
  - $\langle 3_{B_3}\rangle$ montrons ***formule à compléter*** par ***nom de la règle à compléter*** ***preuve à compléter*** $\langle 3_{B_3}\rangle$
  - $\langle 2_{B_3}\rangle$
- $\langle 3_{B_3}\rangle$ soit une nouvelle variable z, supposons h_3 : ***formule à compléter*** montrons ***formule à compléter*** par ***nom de la règle à compléter*** ***preuve à compléter*** $\langle 3_{B_3}\rangle$

$\langle 1_{B_3}\rangle$ **preuve** B_3

Question 4

Construire une preuve de la formule $\exists x\, (p(x) \Rightarrow \forall y\, p(y))$ à partir des preuves B_1 et B_3 (ne pas recopier le contenu des preuves B_1 et B_3, indiquer seulement les hypothèses et les formules prouvées par ces boîtes).

Question 5

On se place dans un bar quelconque et on interprète la formule atomique $p(x)$ par l'énoncé « x *boit un verre* ». Décrire en langage naturel (en français par exemple) ce qu'exprime la formule $\exists x\, (p(x) \Rightarrow \forall y\, p(y))$.

Thème 10 - TD

Objectifs

- Règle de résolution
- Preuve par résolution
- Arbre de résolution
- Unification

Exercices

Exercice 35 – Règle de résolution, cas propositionnel

On considère les couples de clauses suivants. Pour chacun d'eux, indiquer la résolvante de leur résolution sur leur premier littéral complémentaire.

1. $C_1 = p \vee r$ et $C_2 = \neg p \vee \neg s \vee t$
2. $C_1 = p \vee q \vee r$ et $C_2 = p \vee \neg q \vee s \vee \neg t$
3. $C_1 = p \vee q$ et $C_2 = \neg p \vee \neg q \vee s$
4. $C_1 = p \vee q \vee \neg r$ et $C_2 = p \vee q \vee r$
5. $C_1 = p$ et $C_2 = \neg p \vee r \vee s$
6. $C_1 = p$ et $C_2 = \neg p$

Exercice 36 – Preuve par résolution, cas propositionnel : diagnostic médical simpliste

On dispose des connaissances suivantes sur la grippe :

1. La fièvre est définie comme une température supérieure à 38°.
2. Les patients qui ont la grippe doivent prendre du tamiflu.
3. Les patients qui ont de la fièvre et qui toussent ont la grippe.
4. Le patient tousse et a une température supérieure à 38°.

Question 1

Formaliser ces connaissances en utilisant les variables propositionnelles `grippe`, `tamiflu`, `fièvre`, `toux`, `sup38`.

Question 2

En utilisant la méthode de résolution, montrer que le patient doit prendre du tamiflu.

Exercice 37 – Règle de résolution, cas LPPO

On considère les couples de clauses suivants, où $X = \{x, y, z, u\}$, $\mathcal{F}_0 = \{a, b\}$, f et g sont des fonctions (dont l'arité peut changer d'une question à l'autre) et p, q, r et s des prédicats (dont l'arité peut changer d'une question à l'autre).

Dans chacun des cas, calculer la résolvante de leur résolution (les questions sont indépendantes les unes des autres).

1. $C_1 = p(x, y, z) \vee \neg q(x, y) \vee \neg q(y, z)$ et $C_2 = \neg p(a, u, b)$
2. $C_3 = q(x, y) \vee r(y, f(y))$ et $C_4 = \neg q(x, x) \vee s(x) \vee t(g(x))$
3. $C_5 = p(x, y, z) \vee \neg r(g(a, f(y)), f(y))$ et $C_6 = r(f(z), x) \vee r(g(x, f(z)), f(b))$
4. $C_7 = p(a, x) \vee q(x, y)$ et $C_8 = \neg p(x, f(x, y, z)) \vee q(x, y)$
5. $C_9 = q(a, x, b) \vee \neg p(z, f(x), x)$ $C_{10} = \neg q(y, c, y) \vee p(f(z), y, f(y))$

Exercice 38 – Preuve par résolution, cas LPPO

Question 1

On considère les quatre clauses suivantes
$C_1 = \neg p(f(x)) \vee p(x)$
$C_2 = \neg p(f(a))$
$C_3 = q(x) \vee p(f(x))$
$C_4 = \neg q(f(y))$
Montrer par résolution qu'elles sont insatisfiables.

Question 2

On considère les quatre clauses suivantes
$D_1 = p(x) \vee \neg p(f(x))$
$D_2 = p(f(a))$
$D_3 = q(f(x)) \vee \neg p(x)$
$D_4 = \neg q(f(y))$
Montrer par résolution qu'elles sont insatisfiables.

Exercice 39 – Arbre de résolution, format Prolog

Question 1

On considère la base de règles suivantes :

```
p(X,Y,Z) :- q(X,Y), q(Y,Z).
p(X,Y,X) :- q(b,X), q(Y,a).
q(a,b).
q(b,a).
q(b,c).
q(a,c).
```

Développer l'arbre de résolution SLD pour la requête `?-p(a,Y,Z).`

Question 2

On considère la base de règles suivantes :

```
q(f(X)) :- p(X).
p(f(a)).
p(X):-p(f(X)).
```

Développer l'arbre de résolution SLD pour la requête `?-q(f(Y)).`

Thème 11 - TD

Objectifs

- Prolog, unification et listes
- Formes normales conjonctives en LPPO
- Résolution en LPPO

Exercices

Exercice 40 – Listes en prolog : unification et manipulation

Une liste est une suite finie d'objets, de taille quelconque. En prolog, elle est représentée entre crochets, les éléments étant séparés par des virgules : par exemple `[a, b, c]` pour une liste de constantes, `[]` pour la liste vide. Cette structure peut être définie récursivement par

- la liste vide, représentée par `[]`.
- si `T` est un terme et `L` une liste, `[T | L]` représente la liste de premier élément `T` (tête de liste), suivi de `L` (queue de liste). L'opérateur `|`, appelé **cons** permet de construire les listes.

Un prédicat essentiel pour manipuler les listes est le prédicat `append`, qui est tel que `append(L1, L2, L3)` est satisfait si la concaténation de `L1` avec `L2` s'unifie avec `L3`.

Par exemple, `append([a, b], [c, d, e], [a, b, c, d , e])` est satisfait,
mais `append([a, b], [c, d, e], [c, d , e, a, b])` ne l'est pas et
`append([a, b], [c, d, e], [a, b, c])` non plus.

Question 1

Indiquer, en justifiant les réponses, les résultats des requêtes suivantes :

1. `?- [a, b, c] = [X].`
2. `?- [a, b, c] = [X, Y, Z].`
3. `?- [a, b, c] = [X| Y].`
4. `?- [a, [b, c], d] = [X, Y, Z].`
5. `?- append([a, b], [c, d], [a, b, c, d]).`
6. `?- append([a, b], [c, d], L).`
7. `?- append([a, b], [c, d], [c, d, a, b]).`
8. `?- append(X, [c, Y], [a, b, c, d]).`
9. `?- append(X, Y, [a, b, c, d]).`

Question 2

Définir les prédicats suivants :

1. `premier` tel que `premier(L, X)` est satisfait si `X` est le premier élément de `L`.
   Par exemple `premier([a, b, c], X)` doit conduire à l'unique unification `X = a` et `premier([], X)` doit échouer.
2. `dernier` tel que `dernier(L, X)` est satisfait si `X` est le dernier élément de `L`.
   Par exemple `dernier([a, b, c], X)` doit conduire à l'unique unification `X = c` et `dernier([], X)` doit échouer

Question 3
Sans utiliser `append`, définir le prédicat `concatenation` qui a le même comportement que `append` : `concatenation(L1, L2, L3)` est satisfait si `L3` est la concaténation des listes `L1` et `L2`.

Exercice 41 – Formes normales en LPPO

On considère la formule $F = \neg((\forall x(p(f(x)) \Rightarrow \neg q(x))) \Rightarrow \neg\exists x(p(f(x)) \wedge q(x)))$. On souhaite examiner si elle est valide, satisfiable non valide ou insatisfiable par résolution.

1. Mettre F sous forme normale négative.
2. Mettre la formule obtenue sous forme prénexe.
3. Skolémiser la formule obtenue.
4. Mettre la formule obtenue sous forme normale conjonctive.
5. En utilisant la résolution, que peut-on en déduire sur F ?